

Correction de la Série N°2 : Fractions rationnelles

Exercice 1

① ♦ $F_1 = \frac{X^2 + 2X + 5}{X^2 - 3X + 2} = \frac{X^2 - 3X + 2 + 5X + 3}{X^2 - 3X + 2} = 1 + \frac{5X + 3}{(X - 1)(X - 2)} = 1 + \frac{-8}{X - 1} + \frac{13}{X - 2}.$

♦ On fait la D.E. de $X^3 - 4X - 1$ par $X^2 - 2X - 3$, on trouve : $Q = X + 2$ et $R = 3X + 5$. Alors,

$$F_2 = X + 2 + \frac{3X + 5}{(X + 1)(X - 3)} = X + 2 + \frac{\frac{-1}{2}}{X + 1} + \frac{\frac{7}{2}}{X - 3}.$$

♦ $F_3 = \frac{(X - 1)(X^4 + 4X^2 + 3)}{X^4 - 1} = \frac{(X - 1)(X^2 + 1)(X^2 + 3)}{(X^2 - 1)(X^2 + 1)} = \frac{X^2 + 3}{X + 1} = \frac{(X + 1)(X - 1) + 4}{X + 1}.$

Alors,

$$F_3 = X - 1 + \frac{4}{X + 1}.$$

② ► $F_1 = \frac{1}{X(X - 1)^2} = \frac{a}{X} + \frac{b_1}{X - 1} + \frac{b_2}{(X - 1)^2},$

avec $b_2 = \left[\frac{1}{X} \right]_{X=1} = 1$ et $a = \left[\frac{1}{(X - 2)^2} \right]_{X=0} = 1.$

D'autre part, pour $X = 2$, on aura : $\frac{1}{2} = \frac{1}{2} + b_1 + 1$. Alors, $b_1 = -1$. Donc,

$$F_1 = \frac{1}{X} - \frac{1}{X - 1} + \frac{1}{(X - 1)^2}.$$

► $F_2 = \frac{2X}{X^2 + 1} = \frac{2X}{(X - i)(X + i)} = \frac{a}{X - i} + \frac{\bar{a}}{X + i}$ avec $a = \left[\frac{2X}{2X} \right]_{X=i} = 1$ en utilisant la formule

$$a = \frac{P(i)}{Q'(i)}.$$

Donc,

$$F_2 = \frac{1}{X - i} + \frac{1}{X + i}.$$

► $F_3 = \frac{n!}{X(X + 1)(X + 2) \dots (X + n)} = \frac{a_0}{X} + \frac{a_1}{X + 1} + \frac{a_2}{X + 2} + \dots + \frac{a_n}{X + n}$ avec

$$a_0 = \left[\frac{n!}{(X + 1)(X + 2) \dots (X + n)} \right]_{X=0} = \frac{n!}{n!} = 1.$$

De même, $a_1 = \left[\frac{n!}{X(X + 2)(X + 3) \dots (X + n)} \right]_{X=-1} = -\frac{n!}{(n - 1)!} = -n = -\mathbb{C}_n^1.$

De même, $a_2 = \left[\frac{n!}{X(X + 1)(X + 3) \dots (X + n)} \right]_{X=-2} = \frac{n!}{2(n - 2)!} = \mathbb{C}_n^2.$

Donc, par récurrence, on montre que :

$$F_3 = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k \mathbb{C}_n^k}{X + k}.$$

Exercice 2

- ❶ On pose $A = X^5 + X^4 - X^2 + 1$ et $B = X^4 + X^3 - X - 1$. On fait la division euclidienne de A par B , on trouve : $Q = X$ et $R = X + 1$.

$$\text{Alors, } F = Q + \frac{R}{B} = X + \frac{X+1}{X^4 + X^3 - X - 1}.$$

Ainsi, X est la partie entière de F et $\frac{X+1}{X^4 + X^3 - X - 1}$ est la partie polaire de F .

- ❷ On a : $X^4 + X^3 - X - 1 = X^4 - X + X^3 - 1 = X(X^3 - 1) + X^3 - 1 = (X^3 - 1)(X + 1) = (X - 1)(X^2 + X + 1)(X + 1) = (X - 1)(X - j)(X - \bar{j})(X + 1)$.

$$\text{Alors, } F = X + \frac{X+1}{(X-1)(X-j)(X-\bar{j})(X+1)} = X + \frac{1}{(X-1)(X-j)(X-\bar{j})}.$$

Donc, les pôles de F dans $\mathbb{C}$ sont : $1, j$ et $\bar{j}$.

- ❸ La partie polaire s'écrit : $\frac{X+1}{(X^3-1)(X+1)} = \frac{1}{X^3-1} = \frac{1}{(X-1)(X^2+X+1)}$.

Or, $\frac{1}{(X-1)(X^2+X+1)}$ se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ sous la forme :

$$\frac{1}{(X-1)(X^2+X+1)} = \frac{a}{X-1} + \frac{bX+c}{X^2+X+1} \quad (*)$$

$$\text{avec } a = \left[\frac{1}{X^2+X+1} \right]_{X=1} = \frac{1}{3}.$$

D'autre part, pour $X = 0$ dans l'équation (*), on aura : $-1 = -a + c$. Alors, $c = -1 + a = -1 + \frac{1}{3} = \frac{-2}{3}$.

De même, pour $X = -1$ dans l'équation (*), on obtient : $\frac{-1}{2} = \frac{-a}{2} + c - b$. Ainsi, $b = c - \frac{a-1}{2} = \frac{-2}{3} + \frac{1}{3} = \frac{-1}{3}$.

Donc, F se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ sous la forme :

$$F = X + \frac{\frac{1}{3}}{X-1} + \frac{\frac{-1}{3}X + \frac{-2}{3}}{X^2+X+1} = X - \frac{1}{3} \left(\frac{-1}{X-1} + \frac{X+2}{X^2+X+1} \right).$$

Pour obtenir la décomposition de F dans $\mathbb{C}(X)$, on doit décomposer la fraction $\frac{X+2}{X^2+X+1}$ en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

$$\text{Or, } \frac{X+2}{X^2+X+1} = \frac{z}{X-j} + \frac{\bar{z}}{X-\bar{j}} \text{ avec } j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = \frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

$$\text{On aura : } z = \left[\frac{X+2}{2X+1} \right]_{X=j} = \frac{j+2}{2j+1} = \frac{\frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 2}{2\left(\frac{-1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + 1} = \frac{\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}}{i\sqrt{3}} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2} - i\frac{3}{2}}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} = -j.$$

Alors,

$$\frac{X+2}{X^2+X+1} = \frac{-j}{X-j} + \frac{-\bar{j}}{X-\bar{j}}.$$

Donc, F se décompose dans $\mathbb{C}(X)$ sous la forme :

$$X + \frac{\frac{1}{3}}{X-1} + \frac{\frac{-1}{3}X + \frac{-2}{3}}{X^2+X+1} = X + \frac{1}{3} \left(\frac{1}{X-1} + \frac{j}{X-j} + \frac{\bar{j}}{X-\bar{j}} \right).$$

✎ Exercice 3

❶ On peut vérifier facilement que $F(-X) = F(X)$. Donc F est paire.

❷ On a $\deg(F) < 0$. La décomposition de F en éléments simples s'écrit :

$$F = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{(X-1)^3} + \frac{b_1}{X+1} + \frac{b_2}{(X+1)^2} + \frac{b_3}{(X+1)^3},$$

où a_1, a_2, a_3, b_1, b_2 et b_3 sont des réels. Ainsi,

$$F(-X) = \frac{-a_1}{X+1} + \frac{a_2}{(X+1)^2} + \frac{-a_3}{(X+1)^3} + \frac{-b_1}{X-1} + \frac{b_2}{(X+1)^2} + \frac{-b_3}{(X-1)^3}.$$

Et comme on a $F(X) = F(-X)$, alors, d'après l'unicité de la décomposition en éléments simples, on aura $b_1 = -a_1, b_2 = a_2$ et $b_3 = -a_3$. Par suite, F s'écrit :

$$F = a_1 \left(\frac{1}{X-1} - \frac{1}{X+1} \right) + a_2 \left(\frac{1}{(X-1)^2} + \frac{1}{(X+1)^2} \right) + a_3 \left(\frac{1}{(X-1)^3} - \frac{1}{(X+1)^3} \right).$$

❸ En utilisant la méthode des dérivées on aura :

$$a_3 = \left[\frac{1}{(X+1)^3} \right]_{X=1} = \frac{1}{8}.$$

$$a_2 = \left[\left(\frac{1}{(X+1)^3} \right)' \right]_{X=1} = \frac{-3}{16}.$$

$$a_1 = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{(X+1)^3} \right)'' \right]_{X=1} = \frac{3}{16}.$$

❹ On a

$$\begin{aligned} \frac{1}{(X-1)^3(X+1)^3} &= \frac{3}{16} \left(\frac{1}{X-1} - \frac{1}{X+1} \right) - \frac{3}{16} \left(\frac{1}{(X-1)^2} + \frac{1}{(X+1)^2} \right) \\ &\quad + \frac{1}{8} \left(\frac{1}{(X-1)^3} - \frac{1}{(X+1)^3} \right). \end{aligned}$$

Alors,

$$\begin{aligned} 1 &= (X-1)^3(X+1)^3 \frac{3}{16} \left(\frac{1}{X-1} - \frac{1}{X+1} \right) - (X-1)^3(X+1)^3 \frac{3}{16} \left(\frac{1}{(X-1)^2} + \frac{1}{(X+1)^2} \right) \\ &\quad + (X-1)^3(X+1)^3 \frac{1}{8} \left(\frac{1}{(X-1)^3} - \frac{1}{(X+1)^3} \right) \\ &= (X+1)^3 \underbrace{\left(\frac{3}{16}(X-1)^2 - \frac{3}{16}(X-1) + \frac{1}{8} \right)}_U + (X-1)^3 \underbrace{\left(-\frac{3}{16}(X+1)^2 - \frac{3}{16}(X+1) - \frac{1}{8} \right)}_V. \end{aligned}$$

On pose : $U = \frac{3}{16}(X-1)^2 - \frac{3}{16}(X-1) + \frac{1}{8}$ et $V = -\frac{3}{16}(X+1)^2 - \frac{3}{16}(X+1) - \frac{1}{8}$.

On obtient, ainsi :

$$(X+1)^3U + (X-1)^3V = 1.$$

Exercice 4

$$\odot H_1 = \frac{X}{(X-1)^3(X-2)} = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} + \frac{a_3}{(X-1)^3} + \frac{b}{X-2}, \text{ avec}$$

$$b = \left[\frac{X}{(X-1)^3} \right]_{X=2} = 2 \text{ et } a_3 = \left[\frac{X}{X-2} \right]_{X=1} = -1.$$

Alors,

$$H_1 = \frac{a_1}{X-1} + \frac{a_2}{(X-1)^2} - \frac{1}{(X-1)^3} + \frac{2}{X-2}.$$

Pour $X = 0$, on aura : $0 = -a_1 + a_2 + 1 - 1 \Rightarrow a_2 - a_1 = 0$.

Pour $X = -1$, on aura : $\frac{-1}{24} = \frac{-a_1}{2} + \frac{a_2}{4} + \frac{1}{8} - \frac{2}{3} \Rightarrow a_2 - 2a_1 = 2$. Ainsi, on aura :

$$\begin{cases} a_2 - a_1 = 0 \\ a_2 - 2a_1 = 2 \end{cases} \Rightarrow a_1 = -2 \text{ et } a_2 = -2.$$

Donc, la décomposition de H_1 dans $\mathbb{C}(X)$ et dans $\mathbb{R}(X)$ est :

$$H_1 = \frac{-2}{X-1} - \frac{2}{(X-1)^2} - \frac{1}{(X-1)^3} + \frac{2}{X-2}.$$

$$\odot H_2 = \frac{1}{X(X^2+1)^2} = \frac{1}{X(X+i)^2(X-i)^2} = \frac{a}{X} + \frac{b_1}{X+i} + \frac{b_2}{(X+i)^2} + \frac{c_1}{X-i} + \frac{c_2}{(X-i)^2}$$

avec $c_1 = \overline{b_1}$ et $c_2 = \overline{b_2}$.

On multiplie H_2 par X , on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{(X^2+1)^2} &= a + \frac{b_1 X}{X+i} + \frac{b_2 X}{(X+i)^2} + \frac{c_1 X}{X-i} + \frac{c_2 X}{(X-i)^2} \\ &= a + X \left(\frac{b_1}{X+i} + \frac{b_2}{(X+i)^2} + \frac{c_1}{X-i} + \frac{c_2}{(X-i)^2} \right). \end{aligned}$$

On remplace X par 0, on aura : $1 = a$.

De même, on multiplie H_2 par $(X+i)^2$, on obtient :

$$\begin{aligned} \frac{1}{X(X-i)^2} &= \frac{a(X+i)^2}{X} + b_1(X+i) + b_2 + \frac{c_1(X+i)^2}{X-i} + \frac{c_2(X+i)^2}{(X-i)^2} \\ &= b_2 + b_1(X+i) + (X+i)^2 \left[\frac{a}{X} + \frac{c_1}{X-i} + \frac{c_2}{(X-i)^2} \right]. \quad (\clubsuit) \end{aligned}$$

On remplace X par $-i$, on aura : $\frac{-i}{4} = b_2$.

On dérive l'expression $(\clubsuit)$, on aura :

$$\left(\frac{1}{X(X-i)^2} \right)' = b_1 + (X+i).A(X)$$

où $A(X)$ est une fraction rationnelle.

$$\text{Or, } \left(\frac{1}{X(X-i)^2} \right)' = \frac{-((X-i)^2 + 2X(X-i))}{X^2(X-i)^4} = \frac{-3X^2 + 4iX + 1}{X^2(X-i)^4}.$$

Donc, on aura :

$$\frac{-3X^2 + 4iX + 1}{X^2(X-i)^4} = b_1 + (X+i).A(X).$$

Pour $X = -i$, on obtient : $\frac{-1}{2} = b_1$.

D'où, la décomposition dans $\mathbb{C}(X)$ de H_2 est :

$$H_2 = \frac{1}{X} + \frac{\frac{-1}{2}}{X+i} + \frac{\frac{-i}{4}}{(X+i)^2} + \frac{\frac{-1}{2}}{X-i} + \frac{\frac{i}{4}}{(X-i)^2}.$$

D'autre part, on a : $\frac{\frac{-1}{2}}{X+i} + \frac{\frac{-1}{2}}{X-i} = \frac{\frac{-1}{2}(X-i) - \frac{1}{2}(X+i)}{X^2+1} = \frac{-X}{X^2+1}.$

De plus, $\frac{\frac{-i}{4}}{(X+i)^2} + \frac{\frac{i}{4}}{(X-i)^2} = \frac{\frac{-i}{4}(X-i)^2 + \frac{i}{4}(X+i)^2}{(X^2+1)^2} = \frac{-X}{(X^2+1)^2}.$

Donc, la décomposition dans $\mathbb{R}(X)$ de H_2 est :

$$H_2 = \frac{1}{X} + \frac{-X}{X^2+1} + \frac{-X}{(X^2+1)^2}.$$

⊙ $H_3 = \frac{4}{X(X+1)^2} = \frac{a}{X} + \frac{b_1}{X+1} + \frac{b_2}{(X+1)^2}$ avec

$a = \left[\frac{4}{(X+1)^2} \right]_{X=0} = 4$ et $b_2 = \left[\frac{4}{X} \right]_{X=-1} = -4.$

Pour $X = 1$, on aura : $1 = 4 + \frac{b_1}{2} - 1 \Rightarrow b_1 = -4.$ Donc, H_3 se décompose dans $\mathbb{C}(X)$ et dans $\mathbb{R}(X)$ sous la forme :

$$H_3 = \frac{4}{X} - \frac{4}{X+1} - \frac{4}{(X+1)^2}.$$

Exercice 5

- ❶ On fait la division euclidienne de $3X^2 + 5X + 4$ par $X^2 + X + 1$, on trouve $Q = 3$ et $R = 2X + 1$.
Alors,

$$F = \frac{3}{X^2 + X + 1} + \frac{2X + 1}{(X^2 + X + 1)^2}.$$

❷

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{3x^2 + 5x + 4}{(x^2 + x + 1)^2} dx \\ &= \int_0^1 \frac{3}{x^2 + x + 1} dx + \int_0^1 \frac{2x + 1}{(x^2 + x + 1)^2} dx \\ &= 3 \int_0^1 \frac{dx}{x^2 + x + 1} + \left[\frac{-1}{x^2 + x + 1} \right]_0^1 \\ &= 3 \frac{\sqrt{3}}{9} \pi + \left(\frac{-1}{3} + 1 \right) \\ &= \frac{2 + \sqrt{3}\pi}{3}. \end{aligned}$$

Exercice 6

- ❶ En effectuant la division suivant les puissances croissantes de 1 par $1 + 2X^2 + X^4$ à l'ordre 3, on obtient : le quotient $= 1 - 2X^2$ et le reste $= X^4(3 + 2X^2)$.
- ❷ D'après ce qui précède, on aura :

$$1 = (1 + 2X^2 + X^4)(1 - 2X^2) + X^4(3 + 2X^2).$$

Alors,

$$2 = 2(\underbrace{1 + 2X^2 + X^4}_{=(X^2+1)^2})(1 - 2X^2) + 2X^4(3 + 2X^2).$$

Et par suite,

$$F = \frac{2}{X^4(1 + X^2)^2} = \frac{2(X^2 + 1)^2(1 - 2X^2) + 2X^4(3 + 2X^2)}{X^4(1 + X^2)^2} = \frac{2(1 - 2X^2)}{X^4} + \frac{2(3 + 2X^2)}{(1 + X^2)^2}.$$

Donc,

$$F = \frac{2}{X^4} - \frac{4}{X^2} + \frac{4X^2 + 6}{(1 + X^2)^2} = \frac{2}{X^4} - \frac{4}{X^2} + \frac{aX + b}{1 + X^2} + \frac{cX + d}{(1 + X^2)^2} \quad (*)$$

avec $[cX + d]_{X=i} = [4X^2 + 6]_{X=i} \Rightarrow ci + d = -4 + 6 = 2 \Rightarrow c = 0$ et $d = 2$.

D'autre part, en remplaçant X par 1 dans (*), on obtient : $F(1) = \frac{1}{2} = 2 - 4 + \frac{a+b}{2} + \frac{1}{2}$. Ainsi, $a + b = 4$.

De même, en remplaçant X par -1 dans (*), on obtient : $F(-1) = \frac{1}{2} = 2 - 4 + \frac{-a+b}{2} + \frac{1}{2}$. Ainsi, $-a + b = 4$.

Donc, $a = 0$ et $b = 4$.

Donc, F se décompose dans $\mathbb{R}(X)$ sous la forme suivante :

$$F = -\frac{4}{X^2} + \frac{2}{X^4} + \frac{4}{1 + X^2} + \frac{2}{(1 + X^2)^2}.$$

- ❸ On pose $F_1 = \frac{4}{1 + X^2}$. Alors, F_1 se décompose dans $\mathbb{C}(X)$ sous la forme :

$$F_1 = \frac{a}{X - i} + \frac{\bar{a}}{X + i}$$

avec $a = \left[\frac{4}{2X} \right]_{X=i} = -2i$. Ainsi,

$$F_1 = \frac{-2i}{X - i} + \frac{2i}{X + i}.$$

On pose $F_2 = \frac{2}{(1 + X^2)^2}$. Alors, F_2 se décompose dans $\mathbb{C}(X)$ sous la forme :

$$F_2 = \frac{a_1}{X - i} + \frac{a_2}{(X - i)^2} + \frac{\bar{a}_1}{X + i} + \frac{\bar{a}_2}{(X + i)^2}$$

avec $a_2 = \left[\frac{2}{(X + i)^2} \right]_{X=i} = \frac{-1}{2}$. Ainsi,

$$F_2 = \frac{a_1}{X - i} + \frac{\frac{-1}{2}}{(X - i)^2} + \frac{\bar{a}_1}{X + i} + \frac{\frac{-1}{2}}{(X + i)^2} \quad (*)$$

En prenant $X = 0$ dans (*), on aura : $2 = a_1 i + \frac{1}{2} - \overline{a_1} i + \frac{1}{2}$. Ainsi, $a_1 - \overline{a_1} = -i$. Ceci donne que la partie imaginaire de a_1 est égale à $\frac{-1}{2}$.

De même, en prenant $X = 1$ dans (*), on aura : $\frac{1}{2} = \frac{a_1}{1-i} + \frac{\frac{-1}{2}}{(1-i)^2} + \frac{\overline{a_1}}{1+i} + \frac{\frac{-1}{2}}{(1+i)^2}$.

Ainsi, tout calcul fait, on obtient : $a_1 + \overline{a_1} = 0$. Ceci donne que la partie réelle de a_1 est égale à 0.

Et par suite, $a_1 = \frac{-i}{2}$. Donc,

$$F_2 = \frac{\frac{-i}{2}}{X-i} + \frac{\frac{-1}{2}}{(X-i)^2} + \frac{\frac{i}{2}}{X+i} + \frac{\frac{-1}{2}}{(X+i)^2}.$$

D'où, la décomposition de F en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ est :

$$F = -\frac{4}{X^2} + \frac{2}{X^4} + \frac{\frac{-5i}{2}}{X-i} + \frac{\frac{5i}{2}}{X+i} + \frac{\frac{-1}{2}}{(X-i)^2} + \frac{\frac{-1}{2}}{(X+i)^2}.$$

✎ Exercice 7

❶ $B \in \mathbb{R}[X]$ et j est une racine de B , alors, $\bar{j}$ est aussi une racine de B . Et par suite,

$$B = (X - j)(X - \bar{j}) = X^2 + X + 1.$$

❷ (a) On fait la division euclidienne de A par B :

$$\begin{array}{r|l}
 X^6 - 3X^4 + X^3 + 3X - 2 & X^2 + X + 1 \\
 - X^6 + X^5 + X^4 & \hline
 -X^5 - 4X^4 + X^3 + 3X - 2 & \\
 - X^5 - X^4 - X^3 & \\
 \hline
 -3X^4 + 2X^3 + 3X - 2 & \\
 - -3X^4 - 3X^3 - 3X^2 & \\
 \hline
 5X^3 + 3X^2 + 3X - 2 & \\
 - 5X^3 + 5X^2 + 5X & \\
 \hline
 -2X^2 - 2X - 2 & \\
 - -2X^2 - 2X - 2 & \\
 \hline
 R \longrightarrow 0 &
 \end{array}$$

Q

(b) $Q(1) = 1 - 1 - 3 + 5 - 2 = 0, Q'(1) = 4 - 3 - 6 + 5 = 0, Q''(1) = 12 - 6 - 6 = 0, Q'''(1) = 24 - 6 = 18 \neq 0$. Alors, 1 est une racine triple de Q .

(c) Puisque 1 est une racine triple de Q , alors $Q = (X - 1)^3(X - a)$ avec a est la quatrième racine de Q . Par identification, on trouve $a = -2$. Alors, $Q = (X - 1)^3(X + 2)$.

③ $A = B.Q = \boxed{(X^2 + X + 1).(X - 1)^3.(X + 2)}$ dans $\mathbb{R}[X]$.

$A = \boxed{(X - j).(X - \bar{j}).(X - 1)^3.(X + 2)}$ dans $\mathbb{C}[X]$.

④ $F = \frac{(X^3 - 1)^2}{A} = \frac{(X - 1)^2(X^2 + X + 1)^2}{(X^2 + X + 1)(X - 1)^3(X + 2)} = \frac{X^2 + X + 1}{(X - 1)(X + 2)} = \frac{X^2 + X + 1}{X^2 + X - 2}$.

Alors, $F = \frac{X^2 + X - 2 + 3}{X^2 + X - 2} = 1 + \frac{3}{(X - 1)(X + 2)} = 1 + \frac{\alpha}{X - 1} + \frac{\beta}{X + 2}$, avec

$\alpha = \left[\frac{3}{X + 2} \right]_{X=1} = 1$ et $\beta = \left[\frac{3}{X - 1} \right]_{X=-2} = -1$.

Alors,

$$F = 1 + \frac{1}{X - 1} + \frac{-1}{X + 2}.$$

XX